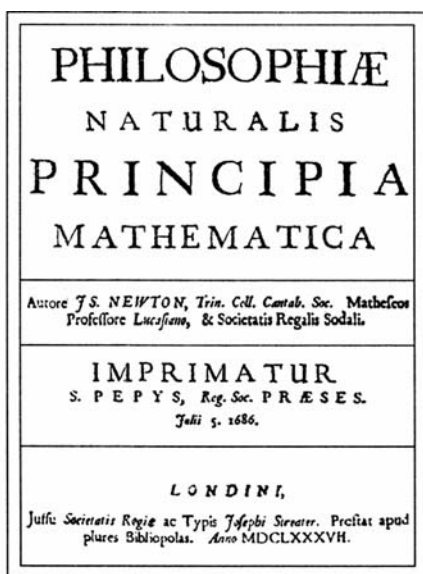


牛 顿

(Isaac Newton, 1642—1727 年)



牛顿



《自然哲学的数学原理》一书的扉页

牛顿在伽利略逝世那年(1642 年)出生于英格兰林肯郡伍尔索普的一个农民家里。小时上学成绩一般,但爱制作机械模型,而且对问题爱追根究底。18 岁(1661 年)时考入剑桥大学“三一”学院。学习踏实认真,3 年后被选为优等生,1665 年毕业后留校研究。这年 6 月剑桥因瘟疫的威胁而停课,他回家乡一连住了 20 个月。这 20 个月的清静生活使他对在校所研究的问题有了充分的思考时间,因而成了他一生中创造力最旺盛的时期。他一生中最重要的科学发现,如微积分、万有引力定律、光的色散等在这一时期都已基本上孕育成熟。在以后的岁月里他的工作都是对这一时期研究工作的发展和完善。

1667 年牛顿回到剑桥,翌年获硕士学位。1669 年开始当数学讲座教授,时年 26 岁。此后在力学方面作了深入研究并在 1687 年出版了伟大的科学著作《自然哲学的数学原理》,简称《原理》,在这部著作中,他把伽利略提出、笛卡儿完善的惯性定律写下来作为第一运动定律;他定义了质量、力和动量,提出了动量改变与外力的关系,并把它作为第二运动定律;他写下了作用和反作用的关系作为第三运动定律。第三运动定律是在研究碰撞规律的基础上建立的,而在他之前华里士、雷恩和惠更斯等人都仔细地研究过碰撞现象,实际上已发现了这一定律。

他还写下了力的独立作用原理、伽利略的相对性原理、动量守恒定律。还写下了他对空

间和时间的理解,即所谓绝对空间和绝对时间的概念,等等。

牛顿三大运动定律总结提炼了当时已发现的地面上所有力学现象的规律。它们形成了经典力学的基础,在以后的二百多年里几乎统治了物理学的各个领域。对于热、光、电现象人们都企图用牛顿定律加以解释,而且在有些方面,如热的动力论,居然取得了惊人的成功。尽管这种理论上的成功甚至错误地导致机械自然观的建立,最后曾从思想上束缚过自然科学的发展,但在实践上,牛顿定律至今仍是许多工程技术,例如机械、土建、动力等的理论基础,发挥着永不衰退的作用。

在《原理》一书中,牛顿还继续了哥白尼、开普勒、伽利略等对行星运动的研究,在惠更斯的向心加速度概念和他自己的运动定律基础上得出了万有引力定律。实际上牛顿的同代人胡克、雷恩、哈雷等人也提出了万有引力定律(万有引力一词出自胡克),但他们只限于说明行星的圆运动,而牛顿用自己发明的微积分还解释了开普勒的椭圆轨道,从而圆满地解决了行星的运动问题。牛顿(还有胡克)正确地提出了地球表面物体受的重力与地球月球之间的引力、太阳行星之间的引力具有相同的本质。这样,再加上他把原来是用于地球上的三条定律用于行星的运动而得出了正确结果,就宣告了天上地下的物体都遵循同一规律,彻底否定了亚里士多德以来人们所持有的天上和地下不同的思想。这是人类对自然界认识的第一次大综合,是人类认识史上的一次重大的飞跃。

除了在力学上的巨大成就外,牛顿在光学方面也有很大的贡献。例如,他发现并研究了色散现象。为了避免透镜引起的色散现象,他设计制造了反射式望远镜(这种设计今天还用于大型天文望远镜的制造),并为此在1672年被接受为伦敦皇家学会会员。1703年出版了《光学》一书,记载了他对光学的研究成果以及提出的问题。书中讨论了颜色,色光的反射和折射,虹的形成,现在称之为“牛顿环”的光学现象的定量的研究,光和物体的相互“转化”问题,冰洲石的双折射现象等。关于光的本性,他虽曾谈论过“光微粒”,但也并非是光的微粒说的坚持者,因为他也曾提到过“以太的振动”。

1689年和1701年他两次以剑桥大学代表的身份被选入议会。1696年被任命为皇家造币厂监督。1699年又被任命为造币厂厂长,同年被选为巴黎科学院院士。1703年起他被连选连任皇家学会会长直到逝世,由于他在科学研究和币制改革上的功绩,1705年被女王授予爵士爵位。他终生未婚,晚年由侄女照顾。1727年3月20日病逝,享年85岁。在他一生的后二三十年里,他转而研究神学,在科学上几乎没有什么贡献。

牛顿对他自己所以能在科学上取得突出的成就以及这些成就的历史地位有清醒的认识。他曾说过:“如果说我比多数人看得远一些的话,那是因为我站在巨人们的肩上。”在临终时,他还留下了这样的遗言:“我不知道世人将如何看我,但是,就我自己看来,我好像不过是一个在海滨玩耍的小孩,不时地为找到一个比通常更光滑的卵石或更好看的贝壳而感到高兴,但是,有待探索的真理的海洋正展现在我的面前。”